

Corrigé détaillé du sujet type n°15

Mathématiques – Correction

Exercice 1

1. Forme quadratique $q(x, y, z)$ et matrice associée A

La forme quadratique est donnée par :

$$q(x, y, z) = x(x - 4y + 4z) + 2yz.$$

En développant cette expression, nous obtenons :

$$q(x, y, z) = x^2 - 4xy + 4xz + 2yz = x^2 - 2xy - 2yx + 2xz + 2zx + yz + zy.$$

La matrice symétrique associée A est définie à partir des coefficients quadratiques, mixtes et linéaires :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

(a) Déterminons la signature de q par deux méthodes

Méthode 1 : Par élimination de Gauss

On applique l'élimination de Gauss pour diagonaliser A :

$$\begin{aligned}
& \begin{pmatrix} \boxed{1} & -2 & 2 \\ -2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{array}{l} L_2 \leftarrow L_2 + 2L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1 \end{array} \rightarrow \begin{pmatrix} \boxed{1} & -2 & 2 \\ 0 & -4 & 5 \\ 0 & 5 & -4 \end{pmatrix} \begin{array}{l} L_3 \leftarrow 4L_3 + 5L_2 \end{array} \\
& \begin{pmatrix} \boxed{1} & -2 & 2 \\ 0 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix} \begin{array}{l} C_2 \leftarrow C_2 + 2C_1 \\ C_3 \leftarrow C_3 + C_2 \end{array} \begin{pmatrix} \boxed{1} & 0 & 0 \\ 0 & -4 & -3 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix} \begin{array}{l} C_3 \leftarrow 4C_3 - 3C_2 \end{array} \\
& \begin{pmatrix} \boxed{1} & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 36 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

$$\text{Donc } A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 36 \end{pmatrix}$$

La diagonalisation montre que q a deux valeurs propres positives $(1, 36)$ et une valeur propre négative (-4) . La signature de q est donc $(2, 1, 0)$ ou 2 est le nombre de valeurs propres positive, 1 le nombre de valeurs propres négatives et 0 le nombre de valeurs propres nulles.

Méthode 2 : Par les mineurs principaux emboîtés

Les mineurs principaux de A sont :

Premier mineur principal(en haut à gauche d'ordre 1) $M_1 = 1 > 0$,

Deuxième mineur principal(en haut à gauche d'ordre 2) $M_2 = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 0 \end{vmatrix} = 4 > 0$,

Troisième mineur principal(A) $\det(A) = -9 < 0$.

Les signes des mineurs alternent, ce qui confirme une signature $(2, 1, 0)$.

(b) Factorisation QR de A

La décomposition QR consiste à écrire $A = QR$, où Q est orthogonale et R est triangulaire supérieure. Nous allons appliquer le processus de Gram-Schmidt à A ,

Les colonnes de A sont données par :

$$a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad a_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad a_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Étape 1 : Normalisation de a_1

$$\|a_1\| = \sqrt{1^2 + (-2)^2 + 2^2} = \sqrt{9} = 3$$

Le premier vecteur orthonormal est :

$$q_1 = \frac{a_1}{\|a_1\|} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

Étape 2 : Orthogonalisation de a_2 par rapport à q_1

On calcule la projection de a_2 sur q_1 :

$$\text{proj}_{q_1}(a_2) = (a_2^\top q_1)q_1, \text{ ou } a_2^\top q_1 = (-2, 0, 1) \cdot \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{3}((-2) \cdot 1 + 0 \cdot (-2) + 1 \cdot 2) = 0$$

Ainsi a_2 est déjà orthogonal à q_1 . Normalisons a_2 :

$$\|a_2\| = \sqrt{(-2)^2 + 0^2 + 1^2} = \sqrt{5}$$

Le deuxième vecteur orthonormal est :

$$q_2 = \frac{a_2}{\|a_2\|} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{2}{\sqrt{5}} \\ 0 \\ \frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}$$

Étape 3 : Orthogonalisation de a_3

Calculons la projection de a_3 d'abord sur q_1 :

$$\text{proj}_{q_1}(a_3) = (a_3^\top q_1)q_1, \text{ ou } a_3^\top q_1 = (2, 1, 0) \cdot \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{3}(2 \cdot 1 + 1 \cdot (-2) + 0 \cdot 2) = 0$$

Ainsi a_3 est orthogonal à q_1 .

Calculons la projection de a_3 sur q_2

$$\text{proj}_{q_2}(a_3) = (a_3^\top q_2)q_2, \text{ ou } a_3^\top q_2 = (2, 1, 0) \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}}(2 \cdot (-2) + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1) = \frac{-4}{\sqrt{5}} \neq 0$$

alors a_3 n'est pas orthogonal à q_2 .

Nous allons soustraire cette projection de a_3 pour la rendre orthogonale à q_2 .

$$b_3 = a_3 - \langle a_3, q_2 \rangle q_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \left(\frac{-4}{\sqrt{5}} \right) \begin{pmatrix} \frac{-2}{\sqrt{5}} \\ 0 \\ \frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{4}{5} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 + \frac{8}{5} \\ 1 + 0 \\ 0 - \frac{4}{5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{18}{5} \\ 1 \\ -\frac{4}{5} \end{pmatrix}$$

La norme est $\|b_3\| = \sqrt{\left(\frac{18}{5}\right)^2 + 1^2 + \left(-\frac{4}{5}\right)^2} = \frac{\sqrt{365}}{5}$

La troisième colonne orthonormée est $q_3 = \frac{b_3}{\|b_3\|} = \frac{5}{\sqrt{365}} \begin{pmatrix} \frac{18}{5} \\ 1 \\ -\frac{4}{5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{18}{\sqrt{365}} \\ \frac{5}{\sqrt{365}} \\ -\frac{4}{\sqrt{365}} \end{pmatrix}$

Ainsi la matrice orthogonale est :

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{18}{\sqrt{365}} \\ -\frac{2}{3} & 0 & \frac{5}{\sqrt{365}} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{4}{\sqrt{365}} \end{pmatrix}$$

Calculons de R

La matrice R est une matrice triangulaire supérieure qui contient les coefficients r_{ij} obtenus en projetant les colonnes de A sur les vecteurs q_1, q_2, q_3 .

Calcul des coefficient r_{ij} .

$$r_{11} = \|a_1\| = 3 \quad r_{12} = \langle a_2, q_1 \rangle = 0 \text{ (calculé précédemment).}$$

$$r_{13} = \langle a_3, q_1 \rangle = 0, \quad r_{22} \|a_2\| = \sqrt{5}, \quad r_{23} = \langle a_3, q_2 \rangle = -\frac{4}{\sqrt{5}}$$

$$r_{33} = \|b_3\| = \frac{\sqrt{365}}{5}$$

La matrice triangulaire supérieure R est

$$R = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{5} & -\frac{4}{\sqrt{5}} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{365}}{5} \end{pmatrix}$$

2. Étude des séries

(a) Convergence des séries

Première série : $\sum \frac{(n+2)^n}{n^{n+2}}$

Soit $a_n = \frac{(n+2)^n}{n^{n+2}} \implies a_{n+1} = \frac{(n+3)^{n+1}}{(n+1)^{n+3}}$

En appliquant le critère de d'Alembert :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n+3)^{n+1} n^{n+2}}{(n+2)^{n+1} (n+1)^{n+3}} \approx \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n)^{n+1} n^{n+2}}{(n)^{n+1} (n)^{n+3}} \approx \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0 < 1.$$

Après simplifications, ce critère donne une limite 0 inférieure à 1, donc la série converge.

Deuxième série : $\sum \frac{\sqrt{5n+1}}{n!}$

Posons $a_n = \frac{\sqrt{5n+1}}{n!} \Rightarrow a_{n+1} = \frac{\sqrt{5n+6}}{(n+1)!}$

En appliquant le critère de d'Alembert :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\sqrt{5n+6}}{(n+1)!}}{\frac{\sqrt{5n+1}}{n!}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{5n+6} n!}{(n+1) n! \sqrt{5n+1}} \approx \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{5n}}{(n+1) \sqrt{5n}} = 0 < 1$$

, alors la série converge d'après le critère de d'Alembert

(b) Rayon de convergence de la série entière

Pour la série entière $\sum \frac{3^n (n+7)^3 x^n}{n+3}$, on utilise le critère du rayon de convergence :

$$\begin{aligned} R &= \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left| \frac{3^n (n+7)^3}{n+3} \right|}} \\ &\approx \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left| \frac{3^n n^3}{n} \right|}} \\ &\approx \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{3^n n^2}} = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} 3 n^{\frac{2}{n}}} = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} 3 e^{\frac{2 \ln(n)}{n}}} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

On trouve $R = \frac{1}{3}$.

3. Fonction homogène $f(x, y)$

La fonction est donnée par :

$$f(x, y) = \frac{2\sqrt{x} + 3\sqrt{y}}{3x^2 + xy + 2y^2}.$$

(a) Homogénéité positive et degré

Pour prouver que $f(x, y)$ est homogène, on calcule $f(\lambda x, \lambda y)$:

$$f(\lambda x, \lambda y) = \frac{2\sqrt{\lambda x} + 3\sqrt{\lambda y}}{3(\lambda x)^2 + (\lambda x)(\lambda y) + 2(\lambda y)^2}.$$

Après simplifications, on trouve que $f(\lambda x, \lambda y) = \lambda^{-\frac{3}{2}} f(x, y)$, donc $f(x, y)$ est homogène de degré $-\frac{3}{2}$.

(b) Degré d'homogénéité de $(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y})^3$

Si f est homogène de degré α , alors chaque dérivée partielle suit la relation :

$$\frac{\partial f}{\partial x} \text{ est homogène de degré } \alpha - 1, \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \text{ est homogène de degré } \alpha - 2.$$

Ici, $\alpha = -\frac{3}{2}$, donc $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ est homogène de degré $-\frac{3}{2} - 2 = -\frac{7}{2}$. Ainsi $(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y})^3$ est homogène de degré $(-\frac{7}{2}) \times 3$.

(c) Calcul de l'expression

Nous calculons :

$$x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + 2xy \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}.$$

Utilisons une propriété fondamentale des fonctions homogènes (Formule d'Euler): si f est homogène de degré α , alors :

$$\sum_{k=1}^n x_k \frac{\partial f}{\partial x_k}(x) = \alpha f(x, y)$$

Dans notre cas :

$$x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + 2xy \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \alpha(\alpha - 1)f(x, y).$$

Ainsi :

$$x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + 2xy \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = -\frac{3}{2}(-\frac{3}{2} - 1)f(x, y) = \frac{15}{4} \frac{2\sqrt{x} + 3\sqrt{y}}{3x^2 + xy + 2y^2}.$$

Exercice 2

X est une variable aléatoire prenant des valeurs dans $\{0, 1, 2, 3, 4\}$, représentant le nombre de retards subis sur 4 appels.

1(a) Déterminons la loi de X , son espérance et sa variance

Loi de X :

X suit une loi binomiale de paramètres $(n; p) = (4; 0,25)$ avec $n = 4$ (nombre d'appels) et $p = 0,25$ (probabilité de retard).

La probabilité que $X = k$ (exactement k retards sur 4 appels) est donnée par :

$$P(X = k) = C_4^k (0,25)^k (0,75)^{4-k},$$

Donc les probabilités sont :

$$P(X = 0) = C_4^0 (0,25)^0 (0,75)^{4-0} = 0,3164 \quad P(X = 1) = C_4^1 (0,25)^1 (0,75)^{4-1} = 0,4218$$

$$P(X = 2) = C_4^2 (0,25)^2 (0,75)^{4-2} = 0,2109 \quad P(X = 3) = C_4^3 (0,25)^3 (0,75)^{4-3} = 0,0468$$

$$P(X = 4) = C_4^4 (0,25)^4 (0,75)^{4-4} = 0,0039$$

Espérance $E(X)$

X suit la loi binomiale de paramètre $n = 4$ et $p = 0,25$ alors l'espérance est donnée par :

$$E(X) = n.p = 4 \times 0,25 = 1$$

Variance $V(X)$

La variance est donnée par :

$$V(X) = n.p(1-p) = 4 \times 0,25 \times (1-0,25) = 0,75$$

(b) Calculons la probabilité de l'évènement : "Le client a au moins subi un retard".

Cela revient à calculer $P(X \geq 1)$

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - 0,3164 = 0,6836$$

(2) (a) Exprimons la probabilité conditionnelle de $Z = k$ sachant que $Y = n$.

Conditionnellement au fait que $Y = n$, il y a exactement n appels dans la journée.

parmi ces n appels, Z suit une loi binomiale $B(n, p)$ avec $p = 0,25$

Donc :

$$P(Z = k/Y = n) = C_n^k (0,25)^k (0,75)^{n-k}$$

(b) Déduisons la probabilité de " $Z = k$ et $Y = n$ ".

$$P(Z = k, Y = n) = P(Z = k/Y = n)P(Y = n) \text{ avec,}$$

$P(Z = k/Y = n) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$ et $P(Y = n) = e^{-m} \frac{m^n}{n!}$ car Y suit une loi poisson de paramètre m

Donc,

$$P(Z = k, Y = n) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \times e^{-m} \frac{m^n}{n!} \text{ avec } C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}, \text{ alors,}$$

$$P(Z = k, Y = n) = \frac{n!}{k!(n-k)!} \times p^k (1-p)^{n-k} \times e^{-m} \frac{m^n}{n!} = \frac{p^k (1-p)^{n-k} m^n}{k!(n-k)!} \cdot e^{-m}$$

(c) Déterminons la loi de Z . On trouvera que Z suit une loi de Poisson de paramètre $m \times 0,25$.

Pour trouver la loi de Z , il suffit de sommer sur tous les n possibles.

$$\begin{aligned} P(Z = k) &= \sum_{n=k}^{\infty} P(Z = k, Y = n) = \sum_{n=k}^{\infty} P(Z = k/Y = n)P(Y = n) \\ &= \sum_{n=k}^{\infty} \frac{p^k(1-p)^{n-k}m^n}{k!(n-k)!} \cdot e^{-m} = \sum_{n=k}^{\infty} \frac{p^k(1-p)^{n-k}m^{n-k+k}}{k!(n-k)!} \cdot e^{-m} \\ &= \sum_{n=k}^{\infty} \frac{p^k(1-p)^{n-k}m^{n-k}m^k}{k!(n-k)!} \cdot e^{-m} = \sum_{n=k}^{\infty} \frac{(p.m)^k(m(1-p))^{n-k}}{k!(n-k)!} \cdot e^{-m} \\ &= \frac{(p.m)^k}{k!} \cdot e^{-m} \sum_{n=k}^{\infty} \frac{(m(1-p))^{n-k}}{(n-k)!} \end{aligned}$$

En posant $n - k = j$, on a :

$$P(Z = k) = \frac{(p.m)^k}{k!} \cdot e^{-m} \cdot \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(m(1-p))^j}{j!}$$

La somme est une série exponentielle. En effet, le développement limité de la fonction $x \mapsto e^x$ en 0 est :

$$\sum_{j=0}^{\infty} \frac{x^j}{j!} = e^x \text{ alors } \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(m(1-p))^j}{j!} = e^{m(1-p)}$$

Donc,

$$P(Z = k) = \frac{(p.m)^k}{k!} \cdot e^{-m} \cdot e^{m(1-p)} = \frac{(p.m)^k}{k!} \cdot e^{-m.p}$$

Elle correspond à la probabilité d'une loi poisson de paramètre $m.p$.

Donc Z suit une loi poisson de paramètre $m.p$.

(3) La loi de U

Le problème ici suit un schéma de Bernoulli. Le premier appel en retard correspond au **nombre d'appels avant le premier succès** dans une suite de Bernoulli avec pour probabilité $p = 0,25$.

Puisque U correspond au premier succès après un certain nombre d'échecs, alors la variable U suit une **loi géométrique** de paramètre p , donnée par :

$$P(U = k) = p.(1-p)^{k-1}, \quad k \in \mathbb{N}$$

Exercice 3

$$f(x) = \int_x^{2x} \frac{du}{u + \sin u}$$

1.a) Justifions l'existence de f .

Continuité de $\frac{1}{u + \sin u}$ sur $[x, 2x]$

La fonction $u + \sin u$ est continue, car u est une fonction linéaire et $\sin u$ est continue.

Le dénominateur $u + \sin u > 0$ pour $u > 0$, car $u > 0$ et $\sin u \in [-1, 1]$. Donc $u + \sin u \neq 0$.

Ainsi $\frac{1}{u + \sin u}$ est bien continue sur $[x, 2x]$.

Bornitude de $\frac{1}{u + \sin u}$ sur $[x, 2x]$

$u + \sin u > u - 1$ pour $u > 1$. Donc $\frac{1}{u + \sin u} \leq \frac{1}{u-1}$, ce qui prouve que $\frac{1}{u + \sin u}$ est bornée.

Par conséquent, l'intégrale $f(x) = \int_x^{2x} \frac{du}{u + \sin u}$ est bien définie.

b) Étudions la parité de f .

$$f(x) = \int_x^{2x} \frac{du}{u + \sin u}$$

$$f(-x) = \int_{-x}^{-2x} \frac{du}{u + \sin u}$$

Posons $v = -u$ donc $dv = -du$

En changeant des bornes :

· Quand $u = -x$, $v = x$

· Quand $u = -2x$, $v = 2x$

L'intégrale devient :

$$f(-x) = \int_x^{2x} \frac{-dv}{-v + \sin(-v)}$$

Simplifions cette expression :

$\sin(-v) = -\sin(v)$, alors $-v + \sin(-v) = -v - \sin v = -(v + \sin(v))$.

Ainsi

$$f(-x) = \int_x^{2x} \frac{-dv}{-(v + \sin(v))} \int_x^{2x} \frac{dv}{v + \sin(v)} = f(x) \text{ puisque la variable est muette.}$$

On a : $f(x) = f(-x)$ alors f est paire.

c) Montrons que $\forall x > 0$, $f(x) > 0$

La fonction intégrée $\frac{1}{u + \sin u} > 0$ pour $u > 0$

L'intégrale d'une fonction positive sur un intervalle $[x, 2x]$ est positive :

Alors, $\forall x > 0$, $f(x) = \int_x^{2x} \frac{du}{u + \sin u} > 0$

Dans la suite on supposera que $x > 0$

2. Calculons $f'(x)$,

D'après la formule de Leibniz pour les intégrales à bornes variables, on a :

$$f'(x) = \frac{\partial}{\partial x} \int_x^{2x} \frac{1}{u + \sin u} du = \frac{1}{2x + \sin(2x)} \cdot \frac{\partial}{\partial x}(2x) - \frac{1}{x + \sin x} \cdot \frac{\partial}{\partial x}(x).$$

Les dérivées des bornes $2x$ et x donnent respectivement :

$$\frac{\partial}{\partial x}(2x) = 2 \quad \text{et} \quad \frac{\partial}{\partial x}(x) = 1.$$

Ainsi, $f'(x)$ s'écrit :

$$f'(x) = \frac{2}{2x + \sin(2x)} - \frac{1}{x + \sin x}.$$

Simplification de $f'(x)$

Mettons $f'(x)$ sous une seule fraction. Le dénominateur commun est $(x + \sin x)(2x + \sin(2x))$, et $f'(x)$ devient :

$$f'(x) = \frac{2(x + \sin x) - (2x + \sin(2x))}{(x + \sin x)(2x + \sin(2x))}.$$

Développons le numérateur :

$$2(x + \sin x) = 2x + 2 \sin x, \quad -(2x + \sin(2x)) = -2x - \sin(2x).$$

Ainsi, le numérateur est donné par :

$$2x + 2 \sin x - 2x - \sin(2x) = 2 \sin x - \sin(2x).$$

En utilisant la formule de double angle $\sin(2x) = 2 \sin x \cos x$, on peut réécrire :

$$2 \sin x - \sin(2x) = 2 \sin x - 2 \sin x \cos x = 2 \sin x(1 - \cos x).$$

Finalement, on obtient :

$$f'(x) = \frac{2 \sin x(1 - \cos x)}{(x + \sin x)(2x + \sin(2x))}.$$

Étude du signe de $f'(x)$

- Numérateur : $2 \sin x(1 - \cos x)$.
- Pour $x > 0$, on a $\sin x \geq 0$ et $1 - \cos x \geq 0$ (car $\cos x \leq 1$). - Donc, $2 \sin x(1 - \cos x) \geq 0$.
- Dénominateur : $(x + \sin x)(2x + \sin(2x))$.
- Pour $x > 0$, $x + \sin x > 0$ et $2x + \sin(2x) > 0$, donc le dénominateur est strictement positif.

Conclusion : $f'(x) \geq 0$ pour $x > 0$.

Variations de $f(x)$

Puisque $f'(x) \geq 0$ pour $x > 0$, la fonction $f(x)$ est **croissante** sur $]0, +\infty[$.

Conclusion

La dérivée de $f(x)$ est donnée par :

$$f'(x) = \frac{2 \sin x (1 - \cos x)}{(x + \sin x)(2x + \sin(2x))}.$$

Comme $f'(x) \geq 0$ pour $x > 0$, la fonction $f(x)$ est strictement croissante sur $]0, +\infty[$.

3.(a) Trouvons pour $u > 1$, un encadrement de $\frac{1}{u+\sin u}$ puis pour $x > 1$ un encadrement de $f(x)$.

On a :

- Pour $u > 1$

$$-1 \leq \sin u \leq 1 \Rightarrow u - 1 \leq u + \sin u \leq u + 1 \Rightarrow \frac{1}{u+1} \leq \frac{1}{u+\sin u} \leq \frac{1}{u-1} \text{ pour } u > 1$$

- Pour $x > 1$

Appliquons l'intégrale à l'encadrement précédent :

$$\int_x^{2x} \frac{1}{u+1} du \leq \int_x^{2x} \frac{1}{u+\sin u} du \leq \int_x^{2x} \frac{1}{u-1} du$$

$$\int_x^{2x} \frac{1}{u+1} du = \ln(2x+1) - \ln(x+1) \text{ et } \int_x^{2x} \frac{1}{u-1} du = \ln(2x-1) - \ln(x-1)$$

Donc :

$$\ln\left(\frac{2x+1}{x+1}\right) \leq f(x) \leq \ln\left(\frac{2x-1}{x-1}\right)$$

(b) Déterminons

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln\left(\frac{2x+1}{x+1}\right) \leq \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln\left(\frac{2x-1}{x-1}\right)$$

$$\ln(2) \leq \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \leq \ln(2) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ln(2)$$

Exercice 4

Calculons la limite des suites suivantes :

1.

$$u_n = n \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n^2 + k^2}$$

Pour étudier la limite, il est utile de transformer cette somme en une somme de Darboux(Riemann).

On remarque que $k \in \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$, et le terme général peut être réécrit en divisant le numérateur et le dénominateur par n^2 :

$$\frac{1}{n^2 + k^2} = \frac{1}{n^2} \cdot \frac{1}{1 + \left(\frac{k}{n}\right)^2}$$

Ainsi, u_n devient :

$$u_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{1 + \left(\frac{k}{n}\right)^2}$$

. On reconnaît une somme de type Riemann. En posant $x = \frac{k}{n}$, on obtient une approximation de l'intégrale définie:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx = [\arctan(x)]_0^1 = \arctan(1) - \arctan(0) = \frac{\pi}{4}$$

2.

$$v_n = \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{k^2}{n^2}\right)^{\frac{1}{n}}.$$

Expression logarithmique : Pour étudier cette suite, prenons le logarithme pour simplifier les produits:

$$\ln \left(\prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{k^2}{n^2}\right)^{\frac{1}{n}} \right) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k^2}{n^2}\right)$$

Ainsi

$$v_n = \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{k^2}{n^2}\right)^{\frac{1}{n}} = e^{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k^2}{n^2}\right)}.$$

On sait qu'en $x = 0$, $\ln(1+x) \underset{0}{\sim} x$

Si $n \rightarrow +\infty$, $\frac{k^2}{n^2} \rightarrow 0$ alors $\ln(1 + \frac{k^2}{n^2}) \sim \frac{k^2}{n^2}$

En reportant dans v_n on obtient la somme simplifiée :

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k^2}{n^2} \right) \sim \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{n^2}$$

Limite de la somme :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{n^2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^3} \sum_{k=1}^n k^2 \text{ avec } \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{n^2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^3} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n+1)(2n+1)}{6n^2} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

En revenant à l'expression de v_n :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = e^{\frac{1}{3}}$$